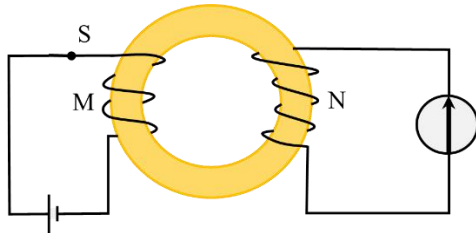


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ049	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	楞次定律（第二课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月			
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	曾亚梅		北京市第八中学				
指导教师	田晓梅、黎红		北京市第八中学、西城教育研修学院				
教学目标							
教学目标： 1. 会用楞次定律判断感应电流方向。 2. 理解右手定则，知道右手定则是楞次定律的一种具体表现形式，会用右手定则判断感应电流方向。							
教学重点： 1. 楞次定律的应用。 2. 右手定则的理解与应用。							
教学难点： 右手定则的理解。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活活动					
1 分钟	环节一	环节一：复习回顾 回顾楞次定律的内容：感应电流具有这样的方向，即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。					
10 分钟	环节二	环节二：楞次定律的应用 【例题 1】 法拉第最初发现电磁感应现象的实验如图所示。软铁环上绕有 M、N 两个线圈，当线圈 M 电路中的开关断开的瞬间，线圈 N 中的感应电流沿什么方向？  学生思考问题。 引导学生进行分析：					

教师：同学们先想一想，我们用楞次定律研究的对象是线圈 M 还是线圈 N 呢？

学生：我们研究的对象是线圈 N 和电流表组成的闭合导体回路。

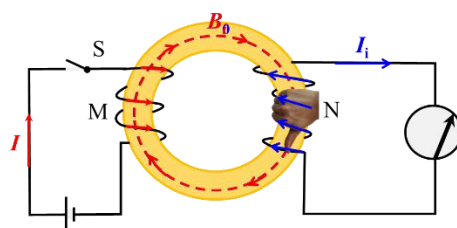
教师：那么线圈 M 和电源、开关组成的回路起到什么作用呢？

学生：线圈 M 与电源相连，线圈中有电流，通电线圈 M 会产生磁场，这便是原磁场。在电磁感应现象中，原磁场可以是磁体形成的，也可以是电流形成的。

教师：如何确定通电线圈 M 产生的原磁场的方向呢？

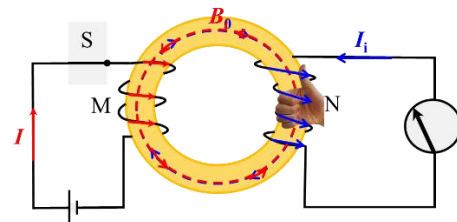
学生：根据安培定则，可以判断出通电线圈 M 在铁环中产生的磁感线是顺时针方向的，如图所示，这些磁感线穿过线圈 N 的方向是向下的，即线圈 N 中原磁场的方向是向下的。

教师：根据楞次定律，感应电流的磁场要阻碍磁通量的减小，则线圈 N 中感应磁场的方向也是向下的。根据感应磁场的方向，利用安培定则，如图，我们可以判断出线圈 N 中感应电流的方向如图所示。



教师：在这个例题的基础上，进一步提出问题：开关断开的瞬间，线圈 N 中的磁通量如何变化呢？

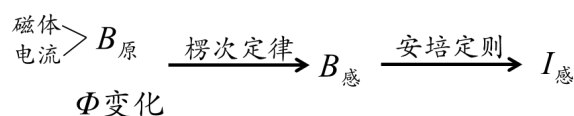
学生：闭合前，线圈 N 中没有磁场，磁通量为 0。闭合开关的瞬间，线圈 M 通电后铁环中的磁场迅速增强，线圈 N 中的磁通量增大。根据楞次定律可知，感应电流的磁场要阻碍磁通量的增加，则感应磁场的方向与原磁场的方向相反，即线圈 N 中感应磁场的方向是向上的。根据安培定则，线圈 N 中感应电流的方向如图所示。



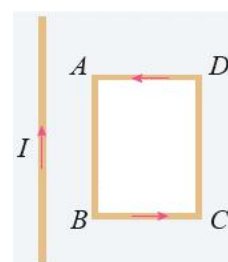
在例题分析的基础上，引导学生进行归纳总结：同学们能够总结出应用楞次定律解决问题的一般步骤了吗？

引导学生总结方法：首先我们要明确研究的对象是哪一个闭合导体回路？比如此处，我们研究的对象是线圈 N 所在的闭合回路。其次，我们要判定原磁场的方向，这里要明确，原磁场可以是磁体形成的，也可以是电流形成的，如果是电流形成的磁场，我们可以根据电流方向利用安培定则来确定原磁场的方向。接着我们再判断通过闭合导体回路的磁通量如何变化。然后根据磁通量变化情况，运用楞次定律确定感应电流所产生的的磁场方向。最后再运用安培定则，根据感应电流的磁场方向确定感应电流的方向。这就是我们应用楞次定律分析问题的一般思路。

研究对象:线圈N所在的闭合回路

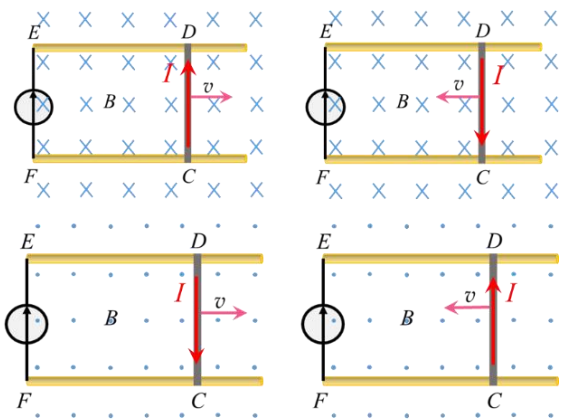


【例题 2】如图所示，在通有电流 I 的长直导线附近有一个矩形线圈 $ABCD$ ，线圈与导线始终在同一个平面内。线圈在导线的一侧，垂直于导线左右平移时，其中产生了 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 方向的电流。已知距离载流直



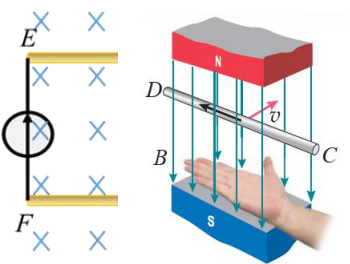
7 分 钟	导线较近的位置磁场较强。请判断：线圈在向哪个方向移动？ 学生分析思考。 教师引导学生分析：运用总结的解决问题的一般思路。首先，明确我们的研究对象，是矩形线圈 ABCD。这里是通电直导线 I 产生的原磁场。根据安培定则，我们可以判断出通电直导线的右侧磁场方向垂直屏幕向里。我们画出通电直导线一侧的磁感线分布图，磁感线方向垂直屏幕向里，用“×”表示，用稀疏程度来体现磁场强弱变化，越靠近通电直导线磁感线越密集，磁场强度越大。此处，我们先依据已知的感应电流方向推断出感应磁场的方向已知矩形线圈中感应电流的方向是 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$，根据安培定则，感应电流的磁场方向是垂直屏幕向外的，我们用矩形中心的圆点“·”表示。这与原来磁场的方向相反的。根据楞次定律，感应电流的磁场应该是阻碍穿过线圈的磁通量变化的。所以我们能够判断出线圈中的磁通量一定是在增大。由于线圈面积一定，磁通量变大，则能够推断出线圈在向磁场强的地方移动，于是我们判断出线圈在向左移动。 研究对象:矩形线圈 ABCD 环节三：右手定则 一、提出问题：当闭合回路的部分导体切割磁感线的特殊情况时，如何快速判断电流方向。 设置问题，引导学生分析：在图中，假定导体棒 CD 向右运动。 1. 我们研究的是哪个闭合导体回路？ 2. 当导体棒 CD 向右运动时，穿过这个闭合导体回路的磁通量是增大还是减小？ 3. 感应电流的磁场应该是沿哪个方向的？ 4. 导体棒 CD 中的感应电流是沿哪个方向的？ 5、当闭合导体回路的一部分做切割磁感线的运动时，同学们判断下面各种情况导体棒中的感应电流方向？
----------------------	---

6、同学们观察导体棒切割磁感线的这4种情况，为了更高效，同学们能不能总结出一种方法，帮助我们快速判断出导线切割磁感线时产生的感应电流方向呢？



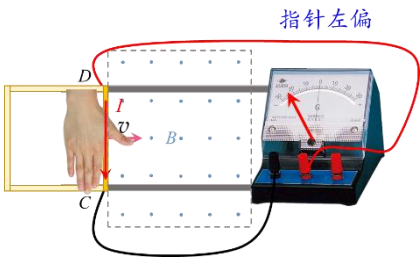
二、右手定则

伸开右手，使拇指与其余四个手指垂直，并且都与手掌在同一个平面内；让磁感线从掌心进入，并使拇指指向导线运动的方向，这时四指所指的方向就是感应电流的方向。



三、实验验证

设计如图所示的实验，验证右手定则的有效性，学生通过实验眼见为实。



四、右手定则与楞次定律的区别与联系

通过提问学生，让学生对比楞次定律与右手定则，知道两种规律在研究对象及适用范围上的区别，进一步明确右手定则是楞次定律的特殊应用。

	楞次定律	右手定则
研究对象	整个闭合导体回路	闭合导体回路的一部分 做切割磁感线运动
适用范围	适用于由磁通量变化引起感应电流的各种情况	只用于一段导线在磁场中做切割磁感线运动的情况，导线不动时不能应用

4
分
钟

环
节
四

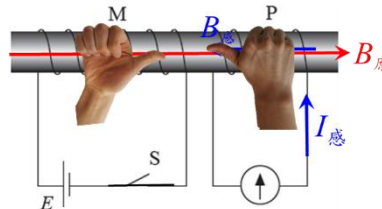
环节四：楞次定律与右手定则的练习

练习 1：下图中，线圈 M 和线圈 P 绕在同一个铁芯上。

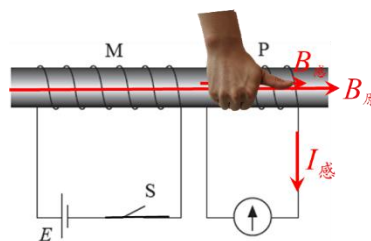
(1) 当闭合开关 S 的一瞬间，线圈 P 中感应电流的方向如何？

(2) 当断开开关 S 的一瞬间，线圈 P 中感应电流的方向如何？

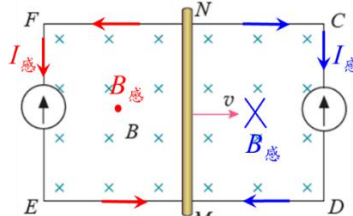
引导学生进行分析：当开关闭合时，线圈 M 中有了电流，铁芯中磁场强度从 0 迅速变大，根据安培定则，判断出线圈 M 中磁场的方向向右，根据楞次定律，线圈 P 中感应电流要阻碍磁通量的增大，产生与原磁场方向相反方向的感应磁场，运用安培定则，根据感应磁场的方向可判断出感应电流方向。



当开关断开的一瞬间，线圈 M 中电流迅速减小，铁芯中磁场强度也迅速减小，根据楞次定律，线圈 P 中感应电流要阻碍磁通量的减小，产生与原磁场相同方向的感应磁场，由安培定则，根据感应磁场的方向可判断出感应电流方向。

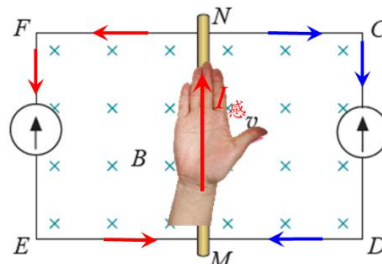


练习 2：下图中 CDEF 是金属框，框内存在着如图所示的匀强磁场。当导体 MN 向右移动时，请用楞次定律判断 MNCD 和 MNFE 两个电路中感应电流的方向。



引导学生进行分析：当导体 MN 向右运动时，容易看出 MNCD 所处平面磁通量减小，则产生相同方向的感应磁场方向阻碍其减小，根据安培定则，容易判断电流方向应为顺时针。相反，MNFE 所处平面磁通量增大，产生相反方向的感应磁场方向阻碍其增大，根据安培定则，容易判断电流方向应为逆时针。

我们再尝试用右手定则来进行判断，根据右手定则，我们判断出导体 MN 中的电流方向，进一步根据电路知识推断出两个电路电流方向。



环节五：课堂小结

这节课我们通过例题分析总结了应用楞次定律解决问题的一般思路，通过

1 分 钟	环 节 五	研究闭合回路部分导体切割磁感线的运动，总结出适用于这种情况下的右手定则。当我们遇到具体问题时就能够快速选择方法，判断感应电流的方向，帮助我们解决问题。
-------------	-------------	---